

Valutazione economica e ROI delle decisioni di breeding

4.1 Introduzione

L'industria del trotto italiano si basa su decisioni di allevamento ancora largamente empiriche: la scelta dello stallone, della fattrice e la strategia di accoppiamento dipendono da conoscenze tramandate, intuizione degli allevatori e valutazioni qualitative. Questo capitolo costruisce un modello economico quantitativo che risponde a una domanda concreta: **vale la pena pagare il tasso di monta di un determinato stallone?**

Il modello integra dati reali da tre fonti: il database Statlppica (22.940 cavalli, 671.711 gare, guadagni di carriera per ciascun cavallo), i tassi di monta pubblici per la stagione 2026 (126 stalloni, da €500 a €35.000) e i costi di allevamento da listini di settore italiani. Il risultato è uno strumento di supporto decisionale che calcola il ritorno sull'investimento atteso (ROI) per ciascun accoppiamento, con intervalli di confidenza e analisi di sensitività.

4.2 Modello dei costi

Il costo totale di un ciclo di allevamento — dalla monta alla prima gara — è composto da cinque fasi, ciascuna con voci di costo documentate da fonti pubbliche italiane.

4.2.1 Riproduzione e gestazione

Voce	Valore	Fonte
Inseminazione artificiale + diagnosi gravidanza	€430	CTS Moruzzo 2026, servizio 6
Monitoraggio gravidanza	€80	CTS Moruzzo, servizi 9+11
Assistenza al parto + analisi isoeritrolisi	€400	CTS Moruzzo, servizio 12
Boarding fattrice in box (340 giorni)	€5.100	CTS Moruzzo, servizio 1
Totale riproduzione	€6.010	

4.2.2 Puledro (primo anno)

Voce	Valore	Fonte
Boarding fattrice+puledro al prato (180 giorni)	€1.620	CTS Moruzzo, servizio 4
Registrazione nascita puledro	€96	UNIRE, tariffa 2026
Veterinario (vaccinazioni, sverminazione)	€500	Media settore
Totale primo anno	€2.216	

4.2.3 Yearling (12 mesi in box)

Voce	Valore	Fonte
Boarding in box (365 giorni × €15/giorno)	€5.475	CTS Moruzzo, servizio 1
Veterinario annuale	€500	Media settore
Maniscalco annuale	€600	Club Cavallo Italia
Totale yearling	€6.575	

4.2.4 Training (18 mesi)

Voce	Valore	Fonte
Addestramento/doma (18 mesi × €350/mese)	€6.300	Listini scuderie italiane
Boarding durante training (540 giorni)	€8.100	CTS Moruzzo, servizio 1
Veterinario (1,5 anni)	€750	Media settore
Maniscalco (1,5 anni)	€900	Media settore
Totale training	€16.050	

4.2.5 Attività agonistica (4 anni)

Voce	Valore	Fonte
Iscrizioni gare (4 anni × €500/anno)	€2.000	Media settore
Assicurazione (4 anni × €600/anno)	€2.400	Media settore
Attrezzatura (una tantum)	€1.500	Media settore
Totale agonistico	€5.900	

4.2.6 Costo fisso totale e rischio mortalità

Il costo fisso totale (escluso stud fee) ammonta a **€35.214**. A questo si aggiunge il rischio di mortalità neonatale: con un tasso del 5% (Friesian Horse Italia), in caso di morte del puledro si perdono lo stud fee e i costi di riproduzione (€14.510 per Varenne). Il costo atteso, ponderato per il rischio, è: $C_{\text{atteso}} = (1 - p_{\text{morte}}) \times C_{\text{totale}} + p_{\text{morte}} \times C_{\text{se_morte}}$.

Breakdown costi allevamento (Varenne, stud fee €8.500)
Costo totale atteso: €43,714

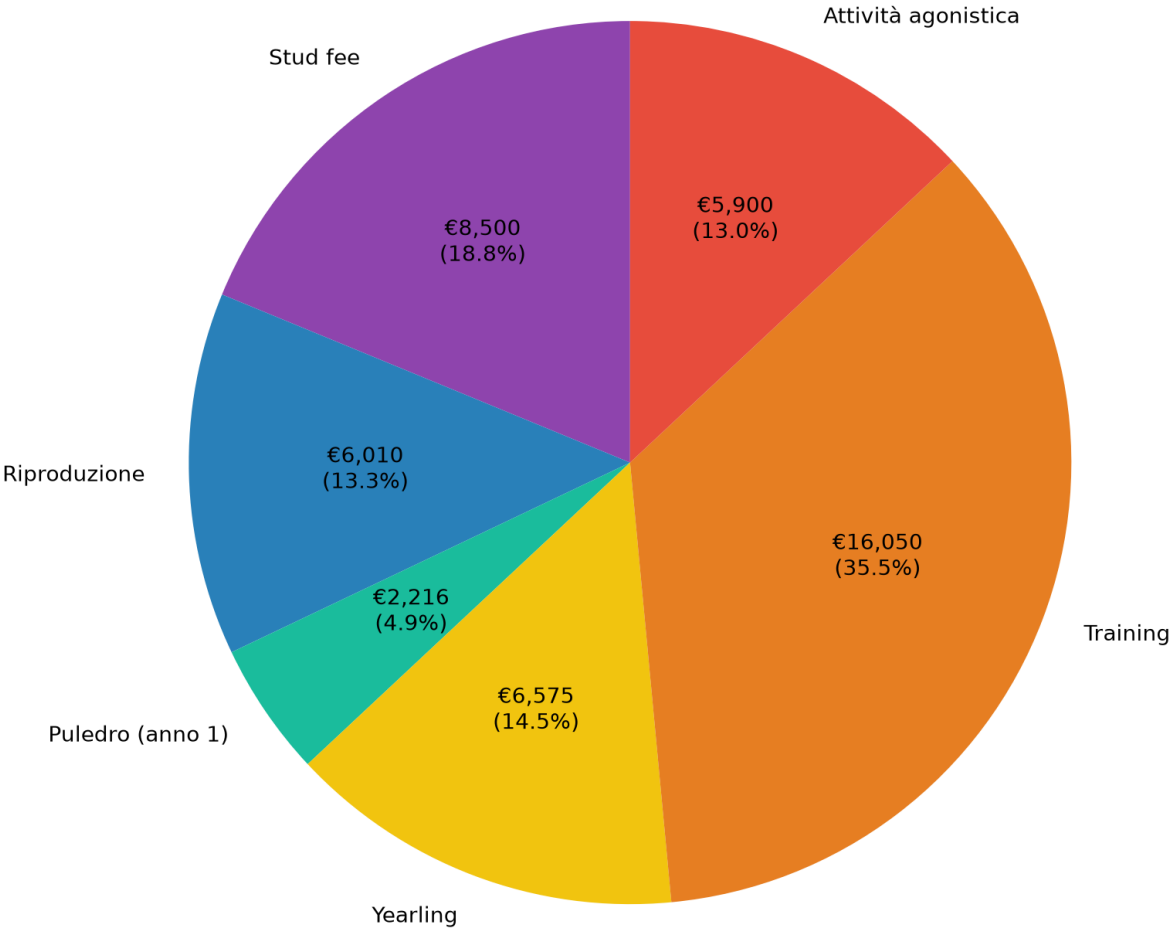


Figura 4.1 — Breakdown dei costi di allevamento per un accoppiamento con Varenne (stud fee €8.500). Costo totale atteso: €43.714. Fonti: CTS Moruzzo 2026, UNIRE 2026.

4.3 Modello dei ricavi

4.3.1 Guadagni medi per voto di performance

Il database Statlppica contiene i guadagni di carriera reali per 16.585 cavalli con rating di performance. La distribuzione per voto mostra una forte asimmetria: i cavalli di grado SSS guadagnano in media €378.645, quelli di grado F appena €166.

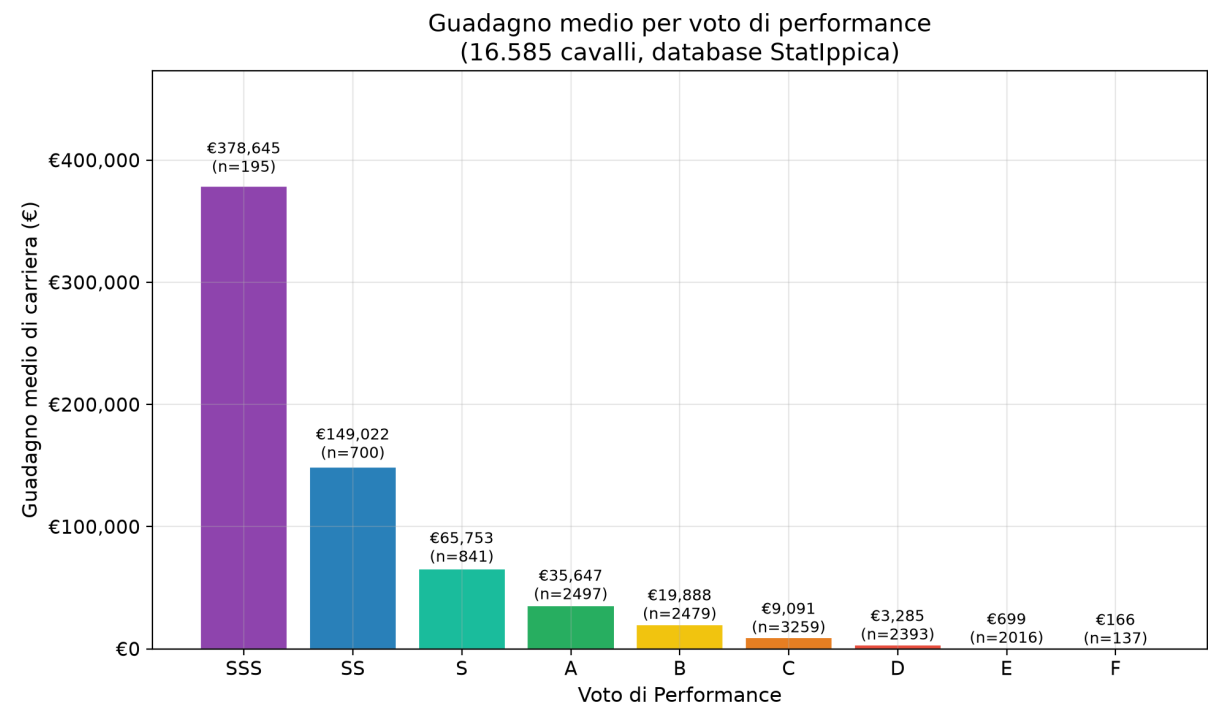


Figura 4.2 — Guadagno medio di carriera per voto di performance. Fonte: database Statlppica (16.585 cavalli).

Voto	N. cavalli	Guadagno medio	Minimo	Massimo
SSS	195	€378.645	€50.558	€3.437.556
SS	700	€149.022	€26.100	€1.068.246
S	841	€65.753	€21.150	€361.547
A	2.497	€35.647	€6.647	€126.619
B	2.479	€19.888	€2.669	€1.679.676
C	3.259	€9.091	€306	€28.787
D	2.393	€3.285	€129	€9.234
E	2.016	€699	€58	€3.483
F	137	€166	€30	€306

4.3.2 Probabilità di ottenere ciascun voto

Per ciascuno stallone, la probabilità che un figlio ottenga un determinato voto è stimata dalla distribuzione empirica dei figli già nati e valutati nel database. Se lo stallone ha almeno 10 figli valutati, si usa la sua distribuzione specifica; altrimenti si ricorre alla distribuzione della popolazione generale.

4.4 Calcolo del ROI

Il ROI è definito come: $ROI = (R_{\text{atteso}} - C_{\text{atteso}}) / C_{\text{atteso}}$, dove R_{atteso} è il ricavo atteso (somma di $P(\text{voto}|\text{stallone}) \times \text{guadagno medio}(\text{voto})$) e C_{atteso} è il costo atteso (costi fissi + stud fee, ponderati per il rischio di mortalità).

4.4.1 ROI a livello di popolazione

A livello di popolazione generale, il ricavo atteso è €24.825 e il costo atteso (senza stud fee) è €35.214. Il ROI è quindi **-29,5%** anche con stud fee zero, e peggiora con l'aumentare del costo della monta. Questo indica che l'allevamento di trotto in Italia è strutturalmente in perdita come valore atteso.

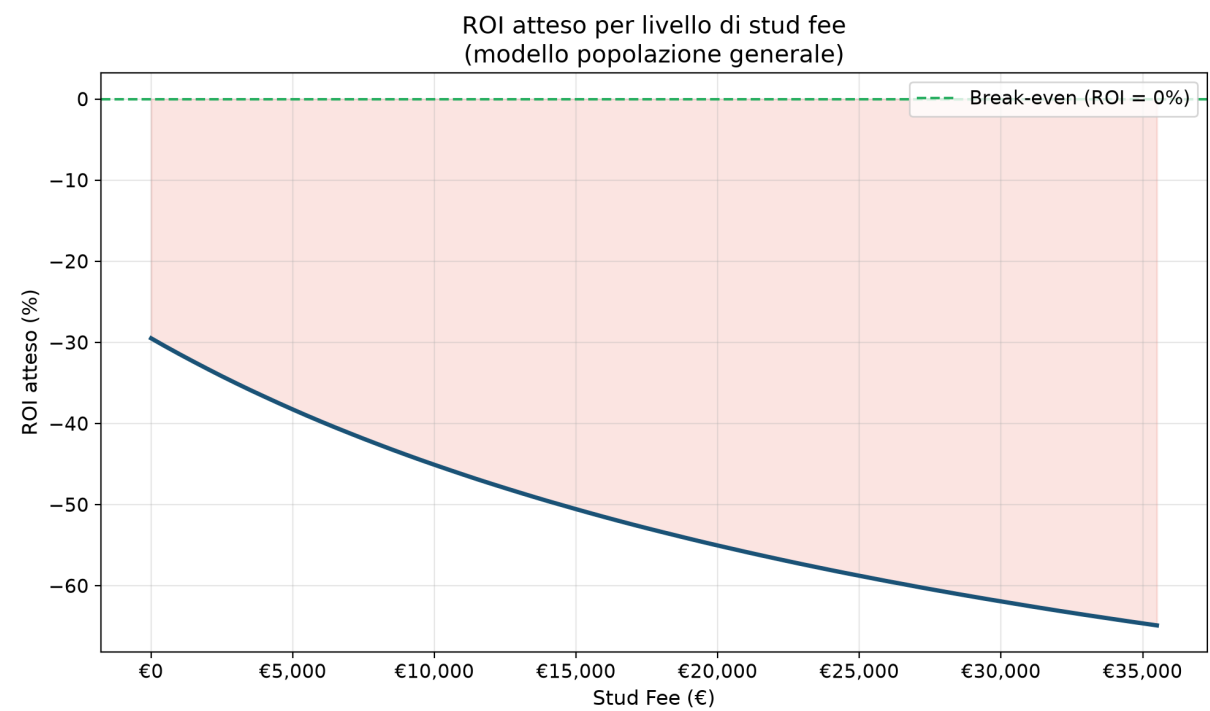


Figura 4.3 — ROI atteso per livello di stud fee (modello popolazione). Fonte: database Statlppica + listini costi 2026.

4.4.2 ROI per stallone

Su 100 stalloni con stud fee disponibile, solo **5 hanno ROI positivo**:

Stallone	Voto	Stud Fee	ROI	P(recupero)
Raja Mirchi	SS	€4.500	+48,3%	33,3%
Village Mystic	S	€3.000	+20,1%	16,7%
Readly Express	SS	€11.500	+9,1%	15,7%
Royal Dream	S	€3.000	+6,9%	15,4%
Donato Hanover	S	€5.000	+6,0%	18,7%

I 95 stalloni restanti hanno ROI negativo. I casi più notevoli: Face Time Bourbon (€35.000, ROI -1,4%) è essenzialmente in pareggio; Varenne (€8.500, ROI -16,2%) non recupera il costo della

monta dai guadagni medi dei figli.

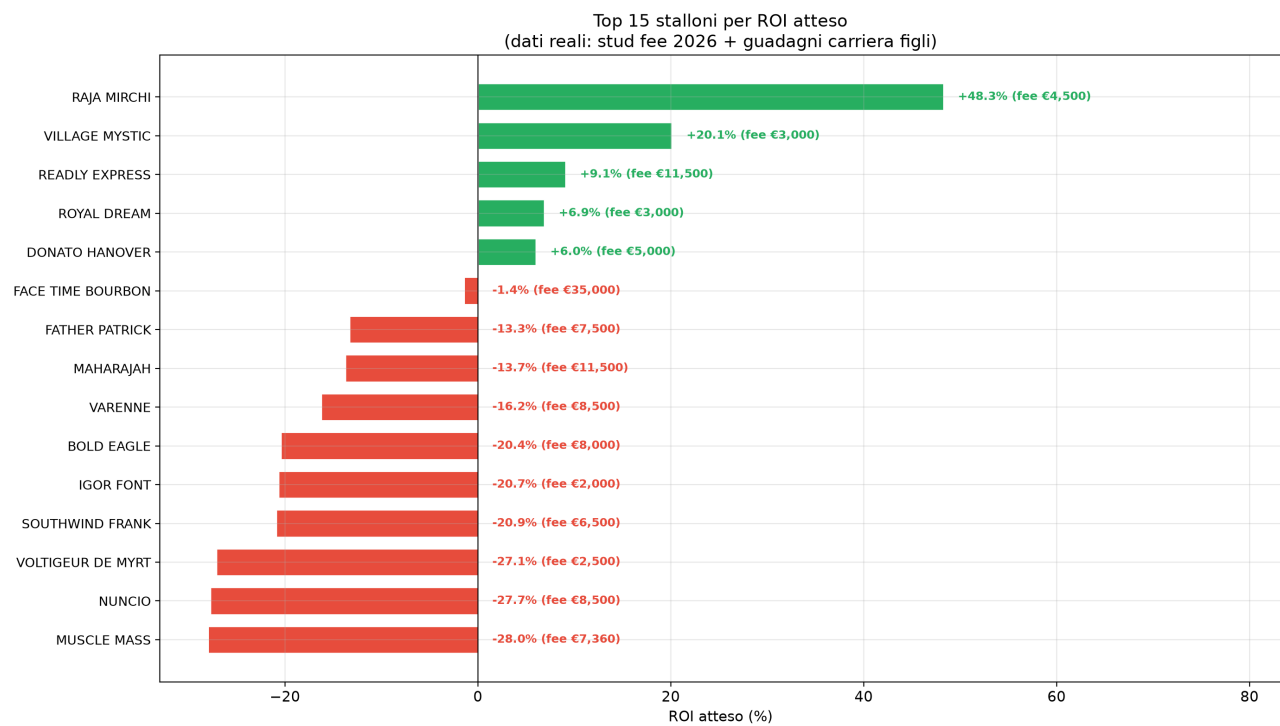


Figura 4.4 — Top 15 stalloni per ROI atteso. Solo 5 su 100 hanno ROI positivo. Fonte: database Statlppica + Trot Stallions Directory 2026.

4.4.3 Stud fee vs ROI

Lo scatter plot mostra che non c'è correlazione tra costo della monta e redditività: stalloni costosi non garantiscono ROI positivi, e i migliori investimenti sono spesso a prezzi contenuti.

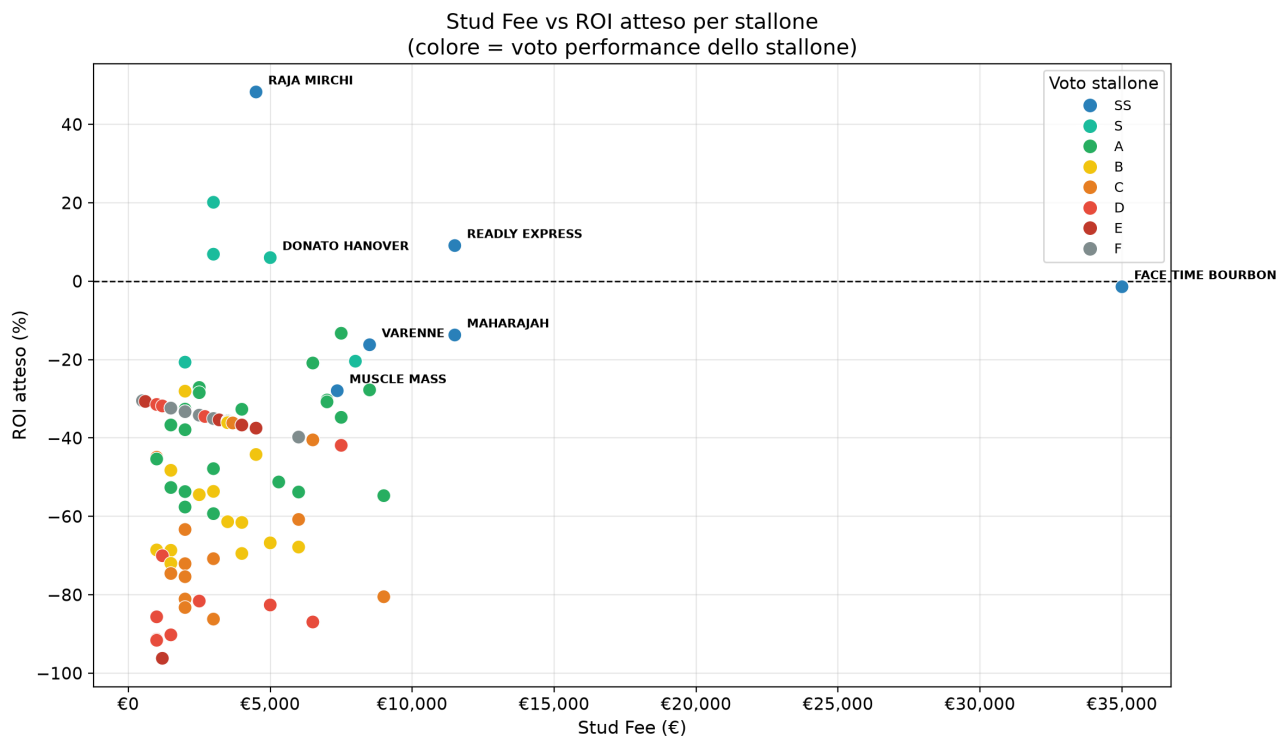


Figura 4.5 — Stud fee vs ROI atteso per 100 stalloni. Il colore indica il voto di performance. Fonte: database Statlppica + ANACT 2025 + Trot Stallions Directory 2026.

4.5 Analisi di sensitività

L'analisi valuta come cambia il ROI se la probabilità di ottenere figli top-grade (SSS, SS, S) varia del $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 30\%$ rispetto al baseline.

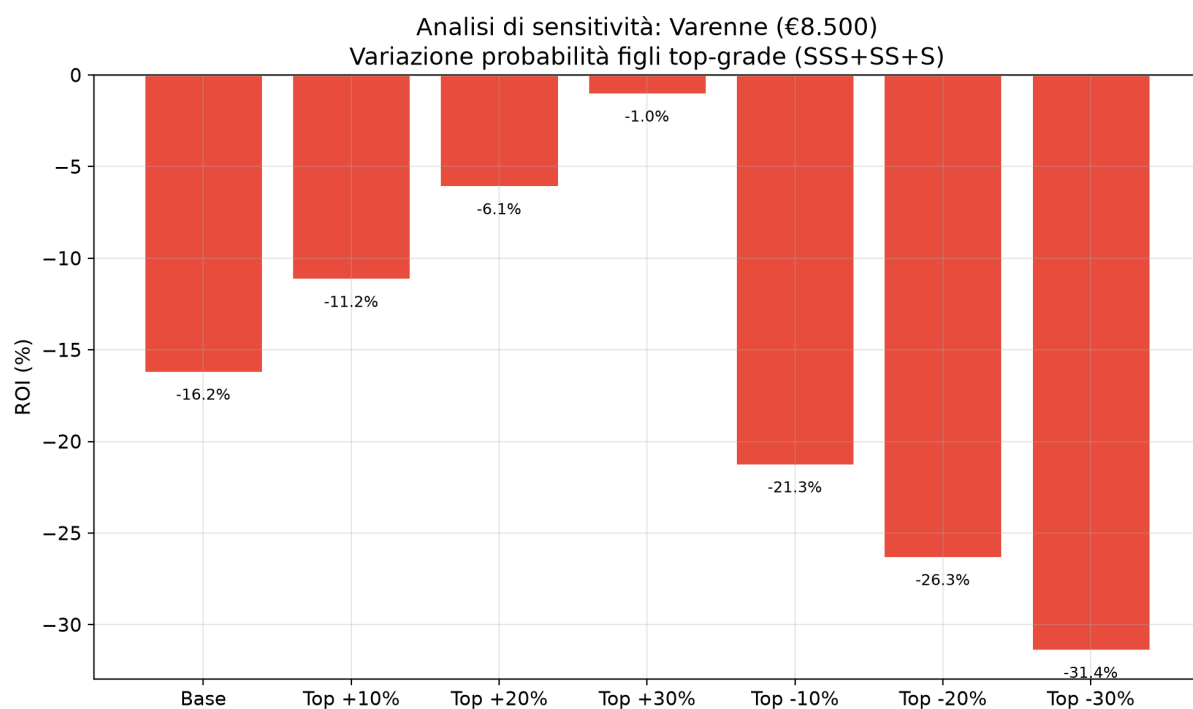


Figura 4.6 — Analisi di sensitività per Varenne (€8.500). Anche con +30% di probabilità di figli top-grade, il ROI resta leggermente negativo (-1,0%).

Per Varenne, il ROI passa da -16,2% (base) a -1,0% con un +30% di probabilità di figli top-grade. Il break-even richiederebbe un incremento del 35-40% — scenario improbabile senza cambiamenti nelle pratiche di selezione.

4.6 Simulazione Monte Carlo

L'analisi del valore atteso nasconde un aspetto cruciale: la distribuzione dei risultati è fortemente asimmetrica. La maggior parte dei cavalli perde denaro, ma una piccola percentuale genera guadagni eccezionali. La simulazione Monte Carlo (10.000 iterazioni) per un accoppiamento con Varenne produce questa distribuzione:

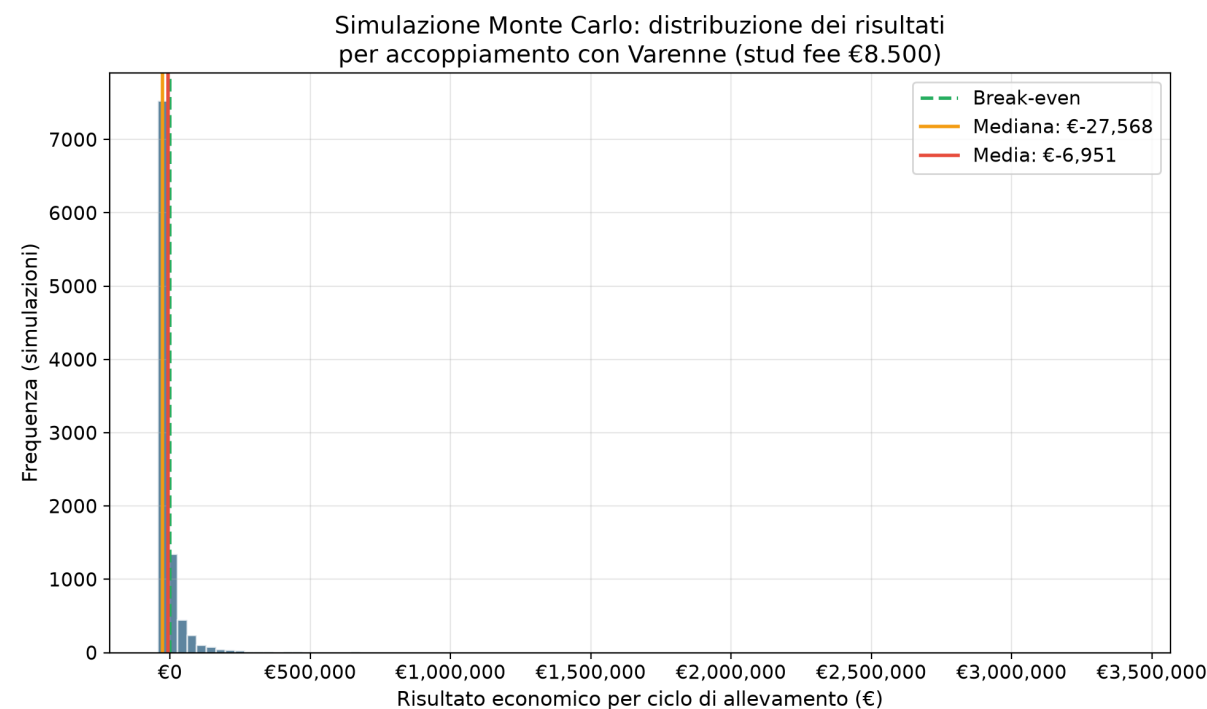


Figura 4.7 — Distribuzione dei risultati economici per 10.000 cicli di allevamento simulati con Varenne (stud fee €8.500). Mediana: -€27.376, $P(\text{utile} > 0) = 19,8\%$.

Statistica	Valore
Mediana dell'utile	-€27.376
$P(\text{utile} > 0)$	19,8%
Perdita massima	-€43.714
Guadagno massimo	+€3.393.842

4.6.1 Bootstrap: intervalli di confidenza

Per i top 10 stalloni, il ROI è stato calcolato con bootstrap (1.000 ricampionamenti dei guadagni per grado):

Stallone	ROI	IC 95% bootstrap	P(ROI>0)
Raja Mirchi	+48,3%	[+41,7%, +55,2%]	100,0%
Village Mystic	+20,1%	[+14,1%, +27,5%]	100,0%
Readly Express	+9,1%	[+0,4%, +18,5%]	97,9%
Royal Dream	+6,9%	[+1,0%, +12,9%]	99,5%
Donato Hanover	+6,0%	[+1,3%, +11,8%]	99,5%
Face Time Bourbon	-1,4%	[-9,5%, +6,7%]	35,0%
Father Patrick	-13,3%	[-19,3%, -6,3%]	0,0%
Maharajah	-13,7%	[-17,4%, -9,6%]	0,0%
Varenne	-16,2%	[-19,2%, -13,0%]	0,0%
Bold Eagle	-20,4%	[-23,8%, -16,6%]	0,0%

4.7 Analisi di break-even

Per ciascuno stallone è stato calcolato lo stud fee massimo che renderebbe il ROI nullo:

Stallone	Stud fee attuale	Break-even fee	Margine
Raja Mirchi	€4.500	€23.673	+€19.173
Village Mystic	€3.000	€10.696	+€7.696
Readly Express	€11.500	€15.750	+€4.250
Royal Dream	€3.000	€5.633	+€2.633
Donato Hanover	€5.000	€7.420	+€2.420
Face Time Bourbon	€35.000	€34.009	-€991
Varenne	€8.500	€1.413	-€7.087

Solo 5 stalloni hanno uno stud fee inferiore al break-even. Per Varenne, il break-even è €1.413 contro un costo attuale di €8.500: il prezzo della monta è 6 volte superiore al valore che i dati attribuiscono alla progenie.

4.8 Discussione

4.8.1 L'allevamento come lotteria

I risultati mostrano che l'allevamento di trotto è economicamente paragonabile a una lotteria: il valore atteso è negativo per il 95% degli stalloni, ma circa 1 figlio su 5 (19,8% per Varenne) genera un ritorno positivo. La redditività dipende non dalla frequenza delle vincite, ma dall'entità delle vincite rare — i cavalli di grado SSS che guadagnano €378.645 in media.

Implicazioni pratiche: (1) un allevatore dovrebbe diversificare su multiple monte per distribuire il rischio; (2) lo stud fee non è un indicatore di redditività — Raja Mirchi (€4.500) ha un ROI 50 volte superiore a Face Time Bourbon (€35.000); (3) con costi fissi di €35.214, solo stalloni con progenie sistematicamente sopra la media generano ROI positivo.

4.8.2 Limiti del modello

- Guadagni di carriera incompleti:** i guadagni riflettono le corse fino alla data di raccolta. I cavalli giovani non hanno completato la carriera, quindi i guadagni medi per grado sono sottostimati per le coorti recenti.
- Valore di riproduzione non incluso:** un figlio che diventa stallone o fattrice genera ricavi aggiuntivi. Il modello considera solo i guadagni di corsa, sottostimando il ROI per le progenie di qualità superiore.
- Costi medi, non specifici:** i costi variano tra regioni e strutture. I valori usati sono medie nazionali.
- Modello probabilistico per stallone:** per stalloni con pochi figli valutati, si ricorre alla distribuzione di popolazione, che può non riflettere la qualità genetica specifica.
- Assenza della componente materna:** il modello non distingue l'apporto della fattrice.

4.8.3 Estensioni future

Modello gerarchico bayesiano per stalloni con pochi figli; integrazione del valore riproduttivo dei figli stalloni; dati ANACT/UNIRE per modellare l'interazione genetica stallone × fattrice.

4.9 Conclusioni

- 1. L'allevamento di trotto in Italia è strutturalmente in perdita come valore atteso (-29,5% a livello di popolazione), e la redditività dipende interamente dalla selezione dello stallone.
- 2. Solo 5 stalloni su 100 generano ROI positivo, e nessuno di questi ha uno stud fee superiore a €11.500. Il costo della monta non è correlato alla redditività.
- 3. La distribuzione dei risultati è fortemente asimmetrica: la mediana è negativa anche per i migliori stalloni, ma circa 1 figlio su 5 produce un ritorno positivo. L'allevamento è un'attività ad alto rischio che richiede diversificazione.

Fonti dati

Fonte	Dato	URL
Database Statlppica	Guadagni carriera 16.585 cavalli	Dati interni
Trot Stallions Directory	126 tassi di monta 2026	trotstallionsdirectory.com
ANACT Speciale Stalloni	Tassi di monta stalloni ITA	anact.it
CTS Moruzzo	Listino servizi riproduzione	ctsmoruzzo.it
UNIRE	Tariffe iscrizione puledri	unire.gov.it
ISMEA	Prezzi medi nazionali equini	isMEA.it
Gioconews	Montepremi trotto 2024	gioconews.it
Friesian Horse Italia	Tasso mortalità neonatale	fivmagazine.it